

2021 年天津市高考数学试卷

一. 选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

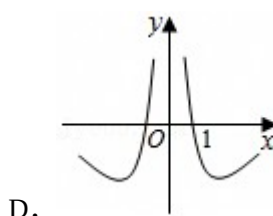
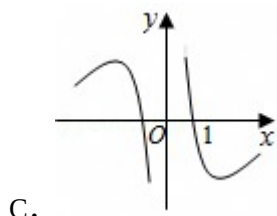
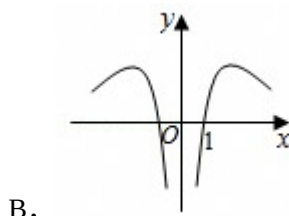
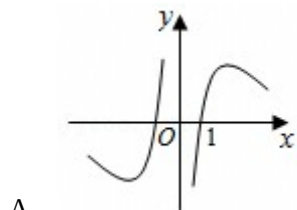
1. (5 分) 设集合 $A=\{-1, 0, 1\}$, $B=\{1, 3, 5\}$, $C=\{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

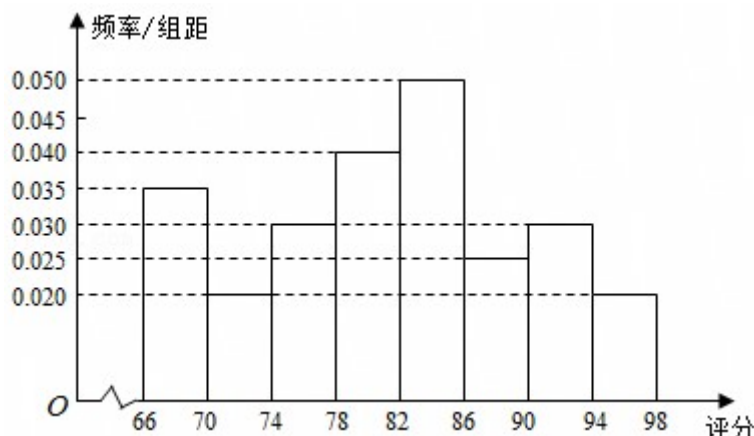
2. (5 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

3. (5 分) 函数 $f(x)$ 的图象大致为 ()



4. (5 分) 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部, 统计其评分数据, 将所得 400 个评分数据分为 8 组: $[66, 70)$, $[70, 74)$, $\dots$, $[94, 98)$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是 ()



- A. 20 B. 40 C. 64 D. 80

5. (5分) 设 $a = \log_2 0.3$, $b = 0.4$, $c = 0.4^{0.3}$, 则三者大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$

6. (5分) 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为, 两个圆锥的高之比为 1:3, 则这两个圆锥的体积之和为 ()

- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

7. (5分) 若 $2^a = 5^b = 10$, 则 ()

- A. -1 B. $\lg 7$ C. 1 D. $\log_7 10$

8. (5分) 已知双曲线 1 ($a > 0$, $b > 0$) 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点, 若 $|CD| = |AB|$, 则双曲线的离心率为 ()

- A. B. C. 2 D. 3

9. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$, 若函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(2,] \cup (,]$ B. $(, 2] \cup (,]$
C. $(2,] \cup [, 3)$ D. $(, 2) \cup [, 3)$

二. 填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5分) i 是虚数单位, 复数_____.

11. (5分) 在 $(2x^3)^6$ 的展开式中, x^6 的系数是_____.

12. (5分) 若斜率为的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____.

13. (5分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 则 b 的最小值为_____.

14. (5分) 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜,

否则本次平局. 已知每次活动中, 甲、乙猜对的概率分别为和, 且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响, 各次活动也互不影响, 则一次活动中, 甲获胜的概率为 _____; 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为 _____.

15. (5 分) 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D 为线段 BC 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E , $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F , 则 $|2|$ 的值为 _____; $() \cdot$ 的最小值为 _____.

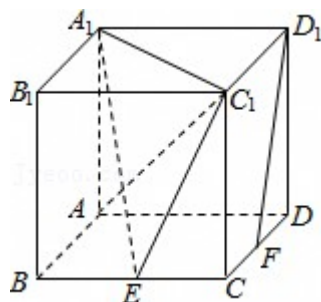
三. 解答题: 本大题共 5 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : b$.

- (1) 求 a 的值;
- (2) 求 $\cos C$ 的值;
- (3) 求 $\sin(2C)$ 的值.

17. (15 分) 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 BC, CD 的中点.

- (1) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;
- (2) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值;
- (3) 求二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值.



18. (15 分) 已知椭圆 1 ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 上顶点为 B , 离心率为, 且 $|BF|$.

- (1) 求椭圆的标准方程;
- (2) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M , 与 y 轴的正半轴交于点 N , 过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P . 若 $MP \parallel BF$, 求直线 l 的方程.

19. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, 其前 8 项的和为 64. 数列 $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, $b_1 = 4$, $b_3 - b_2 = 48$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 记 $c_n = b_{2n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (i) 证明: $\{c_{2n}\}$ 是等比数列;
 - (ii) 证明: $2 (n \in \mathbb{N}^*)$.

20. (16分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$.

- (1) 求曲线 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 证明函数 $f(x)$ 存在唯一的极值点;
- (3) 若 $\exists a$, 使得 $f(x) \leq a+b$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 求实数 b 的取值范围.

2021 年天津市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一．选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. (5分) 设集合 $A=\{-1, 0, 1\}$, $B=\{1, 3, 5\}$, $C=\{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

【解答】解：因为集合 $A=\{-1, 0, 1\}$, $B=\{1, 3, 5\}$, $C=\{0, 2, 4\}$,
所以 $A \cap B = \{1\}$, 所以 $(A \cap B) \cup C = \{0, 1, 2, 4\}$.

故选：C.

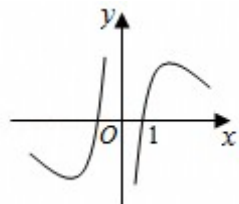
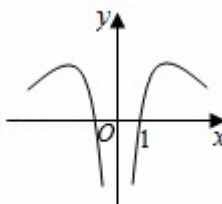
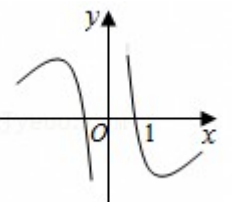
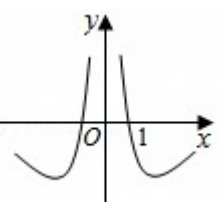
2. (5分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：①由 $a > 6$, 得 $a^2 > 36$, 所以 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的充分条件,
②由 $a^2 > 36$, 得 $a > 6$ 或 $a < -6$, 所以 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的不必要条件,
故 $a > 6$ 是 $a^2 > 36$ 的充分不必要条件,

故选：A.

3. (5分) 函数 $f(x)$ 的图象大致为 ()

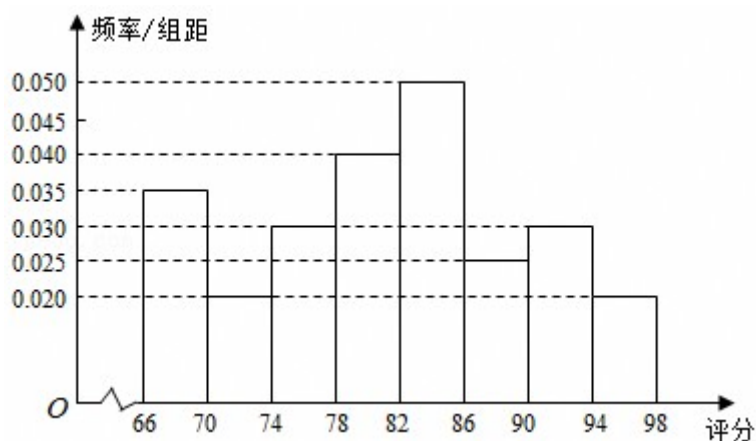
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

【解答】解：根据题意， $f(x)$ ，其定义域为 $\{x|x \neq 0\}$,
有 $f(-x) = f(x)$ ，是偶函数，排除 AC，

在区间 $(0, 1)$ 上, $\ln|x| = \ln x < 0$, 必有 $f(x) < 0$, 排除 D ,

故选: B .

4. (5分) 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部, 统计其评分数据, 将所得 400 个评分数据分为 8 组: $[66, 70)$, $[70, 74)$, $\dots$, $[94, 98)$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是 ()



- A. 20 B. 40 C. 64 D. 80

【解答】解: 由频率分布直方图知,

评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品的频率为 $(86 - 82) \times 0.05 = 0.2$,

故评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是 $400 \times 0.2 = 80$,

故选: D .

5. (5分) 设 $a = \log_2 0.3$, $b = 0.4$, $c = 0.4^{0.3}$, 则三者大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$

【解答】解: $\because \log_2 0.3 < \log_2 1 = 0$, $\therefore a < 0$,

$\because 0.5 = 1$, $\therefore b > 1$,

$\because 0 < 0.4^{0.3} < 0.4^0 = 1$, $\therefore 0 < c < 1$,

$\therefore a < c < b$,

故选: D .

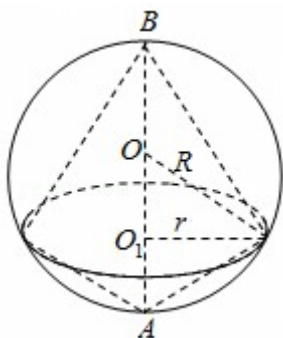
6. (5分) 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为, 两个圆锥的高之比为 $1:3$, 则这两个圆锥的体积之和为 ()

- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

【解答】解: 如图, 设球 O 的半径为 R , 由题意, ,

可得 $R = 2$, 则球 O 的直径为 4,

故选: B.



- 故选: C.

- 故选: A.

故答案为：4 - i.

11. (5分) 在 $(2x^3)^6$ 的展开式中， x^6 的系数是 160 .

【解答】解： $(2x^3)^6$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} (2x^3)^{6-r} 2^r x^{18-4r}$,

令 $18 - 4r = 6$, 解得 $r = 3$,

所以 x^6 的系数是 $2^3 = 160$.

故答案为：160.

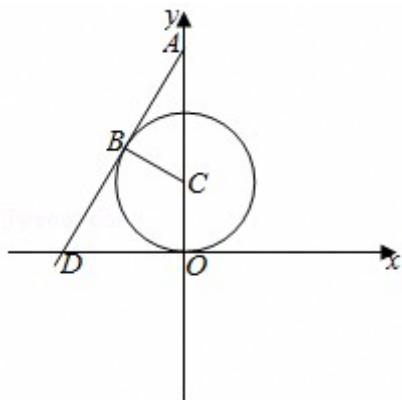
12. (5分) 若斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ $\frac{1}{2}$.

【解答】解假设 A 在 x 轴的上方, 斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线与 x 轴交于 D ,

则可得 $\tan \angle ADO$, 所以 $\cot \angle BAC$, 如图所示, 由圆 C 的方程可得, 圆的半径为 $|BC| = 1$,

由于 B 为切点, 所以 $AB \perp BC$, 所以 $|AB| = |BC| \cdot \cot \angle BAC$,

故答案为： $\frac{1}{2}$.



13. (5分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 则 b 的最小值为 2 .

【解答】解：法一： $\because a > 0, b > 0, \therefore bbb \geq 2$,

当且仅当 $b = 2$, 即 $a = b$ 时取等号,

$\therefore b$ 的最小值为 2,

法二： $\because a > 0, b > 0$,

$\therefore b \geq 2$,

当且仅当 $b = 2$, 即 $a = b$ 时取等号,

$\therefore b$ 的最小值为 2,

故答案为：2.

14. (5分) 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜, 否则本次平局. 已知每次活动中, 甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$, 且每次活动中甲、乙猜对与否互不影

响，各次活动也互不影响，则一次活动中，甲获胜的概率为 ____；3次活动中，甲至少获胜2次的概率为 ____。

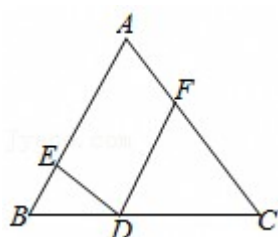
【解答】解： $\because$ 一次活动中，甲获胜的概率为（1），

$\therefore$ 3次活动中，甲至少获胜2次的概率为（1）。

故答案为：；。

15. （5分）在边长为1的等边三角形ABC中，D为线段BC上的动点， $DE \perp AB$ 且交AB于点E， $DF \parallel AB$ 且交AC于点F，则|2|的值为 1；（）·的最小值为 ____。

【解答】解：如图，设 $BE = x$ ，



$\because \triangle ABC$ 是边长为1等边三角形， $DE \perp AB$ ，

$\therefore \angle BDE = 30^\circ$ ， $BD = 2x$ ， $DE = x$ ， $DC = 1 - 2x$ ，

$\because DF \parallel AB$ ， $\therefore \triangle DFC$ 是边长为 $1 - 2x$ 等边三角形， $DE \perp DF$ ，

$\therefore (2)^2 = 4x^2 + 4x(1 - 2x) \times \cos 90^\circ + (1 - 2x)^2 = 1$ ，

则 $|2| = 1$ ，

$\therefore () \cdot () \cdot () \cdot$

$$(1 - 2x) \times (1 - x) = 5x^2 - 3x + 1$$

$= 5$ ， $x \in (0, 1)$ ，

$\therefore () \cdot$ 的最小值为。

故答案为：1，。

三. 解答题：本大题共5小题，共75分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. （14分）在 $\triangle ABC$ 中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : 1$ ，b。

（1）求a的值；

（2）求 $\cos C$ 的值；

（3）求 $\sin(2C)$ 的值。

【解答】解：（1） $\because \triangle ABC$ 中， $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : 1$ ， $\therefore a : b : c = 2 : 1 : 1$ ，

$\because b$ ， $\therefore a = 2b = 2$ ， $c = b = 1$ 。

(2) $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理可得 $\cos C$.

(3) 由 (2) 可得 $\sin C$,

$$\therefore \sin 2C = 2\sin C \cos C, \cos 2C = 2\cos^2 C - 1,$$

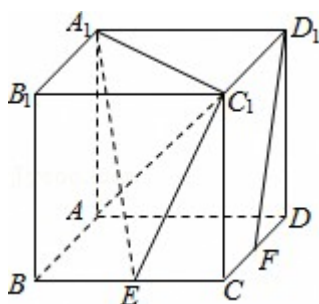
$$\sin(2C) = \sin 2C \cos C \sin C.$$

17. (15分) 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 BC, CD 的中点.

(1) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;

(2) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值;

(3) 求二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值.



【解答】 (1) 证明: 以点 A 为坐标原点, 建立空间直角坐标系如图所示,

则 $A_1(0, 0, 2)$, $E(2, 1, 0)$, $C_1(2, 2, 2)$,

故,

设平面 A_1EC_1 的法向量为,

则, 即,

令 $z=1$, 则 $x=2$, $y=-2$, 故,

又 $F(1, 2, 0)$, $D_1(0, 2, 2)$,

所以,

则, 又 $D_1F \not\subset$ 平面 A_1EC_1 ,

故 $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;

(2) 解: 由 (1) 可知, ,

则,

故直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值为;

(3) 解: 由 (1) 可知, ,

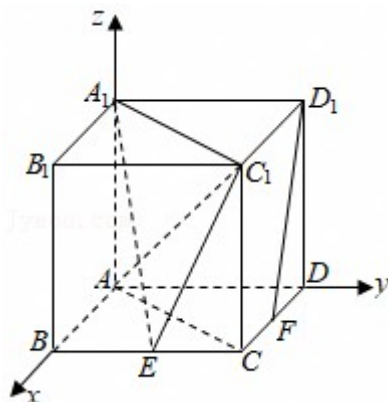
设平面 AA_1C_1 的法向量为,

则, 即,

令 $a=1$ ，则 $b=-1$ ，故，

所以，

故二面角 $A-A_1C_1-E$ 的正弦值为.



18. (15分) 已知椭圆 1 ($a>b>0$) 的右焦点为 F ，上顶点为 B ，离心率为 e ，且 $|BF|$.

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M ，与 y 轴的正半轴交于点 N ，过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P . 若 $MP \parallel BF$ ，求直线 l 的方程.

【解答】解：(1) 因为离心率 e ， $|BF|$

所以，解得 $a, c=2, b=1$ ，

所以椭圆的方程为 $y^2=1$.

(2) 先证明椭圆 1 上过点 $M(x_0, y_0)$ 的椭圆的

切线方程为：1.

由于椭圆过点 (x_0, y_0) ，则 ①，

对椭圆求导得 y' ，即切线的斜率 k ，

故切线的方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，

将 ① 代入得 1.

则切线 MN 的方程为 $y_0 y = 1$ ，

令 $x=0$ ，得 y_N ，

因为 $PN \perp BF$ ，

所以 $k_{PN} \cdot k_{BF} = -1$ ，

所以 $k_{PN} \cdot () = -1$ ，解得 $k_{NP}=2$ ，

设 $P(x_1, 0)$ ，则 $k_{NP}=2$ ，即 x_1 ，

因为 $MP \parallel BF$,

所以 $k_{MP} = k_{BF}$,

所以, 即 $-2y_0 = x_0$,

所以 $x_0 = -2y_0$,

又因为 $y_0^2 = 1$,

所以 $y_0^2 = 1$,

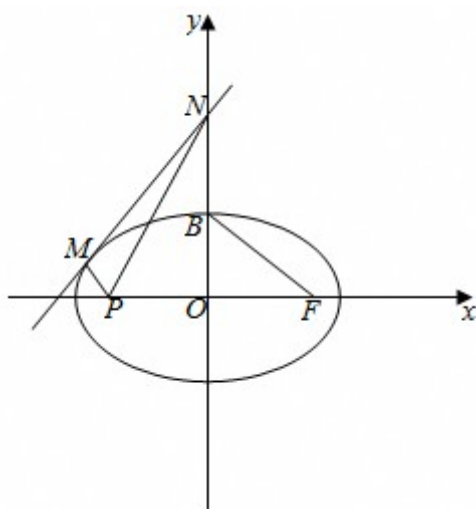
解得 $y_0 = \pm 1$,

因为 $y_N > 0$,

所以 $y_0 > 0$,

所以 $y_0 = 1$, $x_0 = -2$,

所以 $y = 1$, 即 $x = -2$.



19. (15分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, 其前 8 项的和为 64. 数列 $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, $b_1 = 4$, $b_3 - b_2 = 48$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $c_n = b_{2n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(i) 证明: $\{c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 证明: 2^n ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解答】证明: (1) 由数列 $\{a_n\}$ 是公差 d 为 2 的等差数列, 其前 8 项的和为 64,

可得 $8a_1 + 28d = 64$, 解得 $a_1 = 1$,

所以 $a_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$, $n \in \mathbb{N}^*$;

由数列 $\{b_n\}$ 是公比 q 大于0的等比数列, $b_1=4$, $b_3 - b_2=48$,

可得 $4q^2 - 4q=48$, 解得 $q=4$ (- 3 舍去) ,

所以 $b_n=4^n$, $n \in \mathbf{N}^*$;

(2) (i) 证明: 因为 $a_n=2n-1$, $b_n=4^n$,

所以 $c_n=b_{2n}4^{2n}$,

则 $c_{2n} = (4^{2n})^2 - (4^{4n})$

$=4^{4n}+2 \cdot 4^n 4^{4n} 2 \cdot 4^n$,

所以,

又,

所以数列 $\{c_{2n}\}$ 是以8为首项, 4为公比的等比数列;

(ii) 证明: 设,

考虑, 则 $p_n q_n$,

所以 $q_k \dots$,

则,

两式相减可得, ,

所以,

则 2,

故 2.

20. (16分) 已知 $a>0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$.

(1) 求曲线 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 证明函数 $f(x)$ 存在唯一的极值点;

(3) 若 $\exists a$, 使得 $f(x) \leq a+b$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 求实数 b 的取值范围.

【解答】(1) 解: 因为 $f'(x) = a - (x+1)e^x$, 所以 $f'(0) = a - 1$, 而 $f(0) = 0$,
所以在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = (a-1)x$ ($a>0$);

(2) 证明: 令 $f'(x) = a - (x+1)e^x = 0$, 则 $a = (x+1)e^x$,

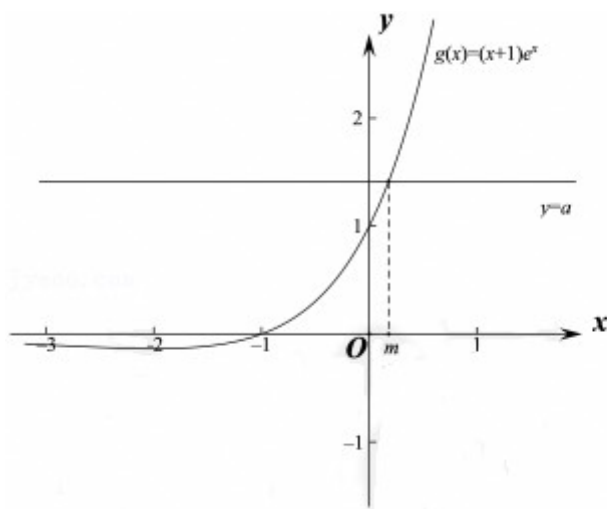
令 $g(x) = (x+1)e^x$, 则 $g'(x) = (x+2)e^x$, 令 $g'(x) = 0$, 解得 $x = -2$,

当 $x \in (-\infty, -2)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

当 $x \in (-2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) < 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) > 0$,

作出图象，如图，



所以当 $a > 0$ 时， $y=a$ 与 $y=g(x)$ 仅有一个交点，令 $g(m)=a$ ，

则 $m > -1$ ，且 $f'(m)=a-g(m)=0$ ，

当 $x \in (-\infty, m)$ 时， $a > g(x)$ ， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 为增函数；

当 $x \in (m, +\infty)$ 时， $a < g(x)$ ， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 为减函数；

所以 $x=m$ 时是 $f(x)$ 的极大值点，故 $f(x)$ 仅有一个极值点；

(3) 解：由 (2) 知 $f(x)_{\max}=f(m)$ ，

此时 $a=(1+m)e^m$ ， $(m > -1)$ ，

所以 $\{f(x)-a\}_{\max}=f(m)-a=(1+m)me^m-me^m-(1+m)e^m=(m^2-m-1)e^m$ ($m > -1$)，

令 $h(x)=(x^2-x-1)e^x$ ($x > -1$)，

若存在 a ，使 $f(x) \leq a+b$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，

则等价于存在 $x \in (-1, +\infty)$ ，使得 $h(x) \leq b$ ，即 $b \geq h(x)_{\min}$ ，

而 $h'(x)=(x^2+x-2)e^x=(x-1)(x+2)e^x$ ， $(x > -1)$ ，

当 $x \in (-1, 1)$ 时， $h'(x) < 0$ ， $h(x)$ 为单调减函数，

当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $h'(x) > 0$ ， $h(x)$ 为单调增函数，

所以 $h(x)_{\min}=h(1)=-e$ ，故 $b \geq -e$ ，

所以实数 b 的取值范围 $[-e, +\infty)$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序